2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年北京卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x \leftarrow 2或x>2\}$，则 $C_U A=$（ ）.

A. $(-2,2)$
B. $(-\infty,-2) \cup (2,+\infty)$
C. $[-2,2]$
D. $(-\infty,-2] \cup [2,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
由集合 A 的定义，$A=(-\infty,-2) \cup (2,+\infty)$. 因为全集为 $\mathbb{R}$，所以 $C_U A=Umathbin\{backslash\}A=[-2,2]$. 故选 C.

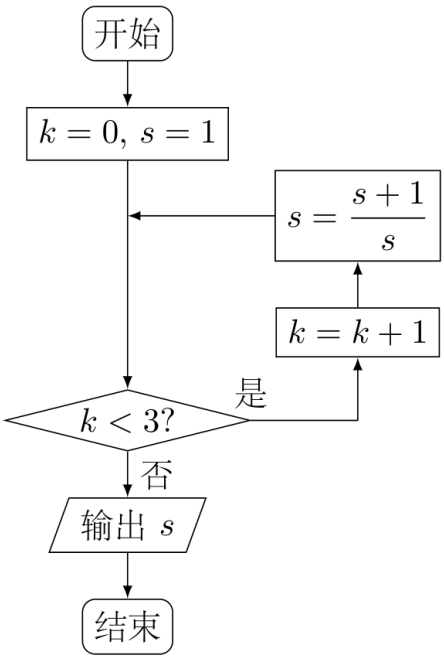
2. 若复数 $(1-i)(a+i)$ 在复平面内对应的点在第二象限，则实数 a 的取值范围是（ ）.

A. $(-\infty,1)$　　B. $(-\infty,-1)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(-1,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】
因为 $i^2=-1$，所以 $(1-i)(a+i)=a+i-ai-i^2=(a+1)+(1-a)i$. 该复数对应的点在第二象限，当且仅当实部和虚部分别满足 $a+1<0$ 与 $1-a>0$，即 $a \leftarrow 1$ 且 $a<1$. 因此 $a \leftarrow 1$，故选 B.

3. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 2　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{5}{3}$　　D. $\frac{8}{5}$

【答案】C

【解析】
初始时 $k=0$，$s=1$. 因为 $k<3$，第一次循环后 $k=1$，$s=\frac{1+1}{1}=2$；第二次循环后 $k=2$，$s=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2}$；第三次循环后 $k=3$，$s=\frac{\frac{3}{2}+1}{\frac{3}{2}}=\frac{5}{3}$. 此时 $k<3$ 不成立，程序输出 $s=\frac{5}{3}$，故选 C.

4. 若 x，y 满足 $begin\{cases\}x\le 3,\backslash x+y\ge 2,\backslash y\le x,end\{cases\}$ 则 $x+2y$ 的最大值为（ ）.

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 9

【答案】D

【解析】
由 $x+y\ge 2$ 和 $y\le x$ 得 $2\le x+y\le 2x$，所以 $x\ge 1$. 又因为 $y\le x$，故 $x+2y\le 3x\le 9$，其中最后一个不等号使用了 $x\le 3$. 当 $x=3$，$y=3$ 时，三个条件均成立，且 $x+2y=9$. 因此最大值为 9，故选 D.

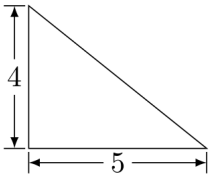
5. 已知函数 $f(x)=3^x-\left(\frac{1}{3}\right)^x$，则 $f(x)$（ ）.

A. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数　　B. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
C. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数　　D. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

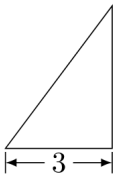
【答案】B

【解析】
将 $\left(\frac{1}{3}\right)^x$ 写成 3^{-x}，则 $f(x)=3^x-3^{-x}$. 于是 $f(-x)=3^{-x}-3^x=-f(x)$，所以 f 是奇函数. 又 $f'(x)=\ln 3\cdot 3^x+\ln 3\cdot 3^{-x}>0$，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数. 因此选 B.

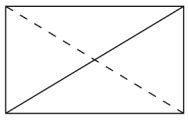
6. 某三棱锥的三视图如图所示，则该三棱锥的体积为（ ）



正 (主) 视图



侧 (左) 视图


俯视图

FloatBarrier

A. 60　　B. 30　　C. 20　　D. 10

【答案】D

【解析】
由三视图可知，该三棱锥的底面为直角三角形，两条直角边长分别为 5 和 3，棱锥的高为 4. 所以其体积为 $V=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times5\times3\right)\times4=10$. 故选 D.

7. 设 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 为非零向量，则“存在负数 λ，使得 $\boldsymbol{m}=lambdabold(n)$”是“$\boldsymbol{m}cdotbold(n)<0$”的（ ）.

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若存在负数 λ 使 $\boldsymbol{m}=lambdabold(n)$，则 $\boldsymbol{m}cdotbold(n)=lambdabold(n)cdotbold(n)=\lambda lvertbold(n)|^2<0$，所以该条件是充分条件. 但 $\boldsymbol{m}cdotbold(n)<0$ 不一定使两向量共线. 例如取 $\boldsymbol{m}=(1,0)$，$\boldsymbol{n}=(-1,1)$，则 $\boldsymbol{m}cdotbold(n)=-1<0$，而 $\boldsymbol{m}$ 不是 $\boldsymbol{n}$ 的实数倍. 因此该条件充分而不必要，故选 A.

8. 根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361}，而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80}. 则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是（ ）.

（参考数据：$lg3\approx0.48$）

A. 10^{33}　　B. 10^{53}　　C. 10^{73}　　D. 10^{93}

【答案】**D**

【解析】
由 $lg3\approx0.48$，得 $l\frac{g(M)}{N}=361lg3-80\approx361\times0.48-80=93.28$. 所以 $\frac{M}{N}$ 的数量级约为 10^{93}，在所给各数中与之最接近的是 10^{93}，故选 D.

填空题

9. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称. 若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin\beta=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
终边关于 y 轴对称时，两条终边在单位圆上的纵坐标相同，因此正弦值相同. 所以 $\sin\beta=\sin\alpha=\frac{1}{3}$.

10. 若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$，则实数 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】**2**

【解析】
双曲线可写为标准形式 $\frac{x^2}{1}-\frac{y^2}{m}=1$，故 $a^2=1$，$b^2=m$，并且 $m>0$. 其焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=1+m$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+m}=\sqrt{3}$. 于是 $1+m=3$，解得 $m=2$.

11. 已知 $x\geq0$，$y\geq0$，且 $x+y=1$，则 x^2+y^2 的取值范围是_____{}.

【答案】$\left[\frac{1}{2},1\right]$

【解析】
由 $x+y=1$ 且 $x\geq 0$，$y\geq 0$，可令 $y=1-x$，其中 $0\leq x\leq 1$. 则 $x^2+y^2=x^2+(1-x)^2=2\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}$. 当 $0\leq x\leq 1$ 时，$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2\in\left[0,\frac{1}{4}\right]$，所以 $x^2+y^2\in\left[\frac{1}{2},1\right]$.

12. 已知点 P 在圆 $x^2+y^2=1$ 上，点 A 的坐标为 $(-2,0)$，O 为原点，则 $\overrightarrow{AO}cdotarrow(AP)$ 的最大值为_____{}.

【答案】**6**

【解析】
设 $P=(x,y)$. 则 $\overrightarrow{AO}=(2,0)$，$\overrightarrow{AP}=(x+2,y)$，从而 $\overrightarrow{AO}cdotarrow(AP)=2(x+2)=2x+4$. 又 P 在单位圆上，所以 $-1\leq x\leq 1$. 因此 $2x+4\leq 6$，当 $P=(1,0)$ 时取等号，故最大值为 6.

13. 能够说明“设 a，b，c 是任意实数. 若 $a>b>c$，则 $a+b>c$”是假命题的一组整数 a，b，c 的值依次为_____{}.

【答案】$-1)$，(-2)，$(-3$

【解析】
取 $a=-1$，$b=-2$，$c=-3$，则 $a>b>c$，但 $a+b=-3=c$，不满足 $a+b>c$. 因此这组整数可以说明原命题是假命题.

14. 某学习小组由学生和教师组成，人员构成同时满足以下三个条件：

begin{circlelist} item 男学生人数多于女学生人数；item 女学生人数多于教师人数；item 教师人数的两倍多于男学生人数. end{circlelist}

1. (1) 若教师人数为 4，则女学生人数的最大值为_____{}.
2. (2) 该小组人数的最小值为_____{}.

【答案】**6**；**12**

【解析】
设男学生、女学生和教师人数分别为 m，f，t，则 $m>f>t$，且 $m<2t$，并且 m，f，$t\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$.

1. (1) 当 $t=4$ 时，$m<8$，所以 $m\leq 7$. 又 $f<m$，故 $f\leq 6$. 取 $m=7$，$f=6$ 时三个条件均满足，所以女学生人数的最大值为 6.
2. (2) 由人数非负且 $f>t$，若 $t=0$，则 $f\geq 1$、$m\geq 2$，但 $m<2t=0$，矛盾，故 $t\geq 1$. 由 $m>f>t$ 得 $m\geq t+2$，而 $m<2t$. 当 $t=1$ 或 $t=2$ 时分别得到 $m\geq 3$ 且 $m<2$，或 $m\geq 4$ 且 $m<4$，均不可能，因此 $t\geq 3$. 从而 $m+f+t\geq(t+2)+(t+1)+t\geq 12$. 取 $t=3$，$f=4$，$m=5$ 时条件成立，故该小组人数的最小值为 12.

解答题

15. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=1$，$a_2+a_4=10$，$b_2b_4=a_5$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求和： $b_1+b_3+b_5+\cdots+b_{2n-1}$.

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $a_2+a_4=(1+d)+(1+3d)=10$，解得 $d=2$. 因此 $a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$.

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q. 由上式得 $a_5=1+4\times 2=9$，而 $b_1=1$，所以 $b_2b_4=q\cdot q^3=q^4=9$，从而 $q^2=3$. 不论 $q=\sqrt{3}$ 还是 $q=-\sqrt{3}$，都有 $b_{2k-1}=q^{2k-2}=\left(q^2\right)^{k-1}=3^{k-1}$. 因此 $b_1+b_3+b_5+\cdots+b_{2n-1}=\sum_{k=1}^{n}3^{k-1}=\frac{3^n-1}{3-1}=\frac{3^n-1}{2}$.

16. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)-2\sin x\cos x$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求证：当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$f(x)\geq-\frac{1}{2}$.

【解析】

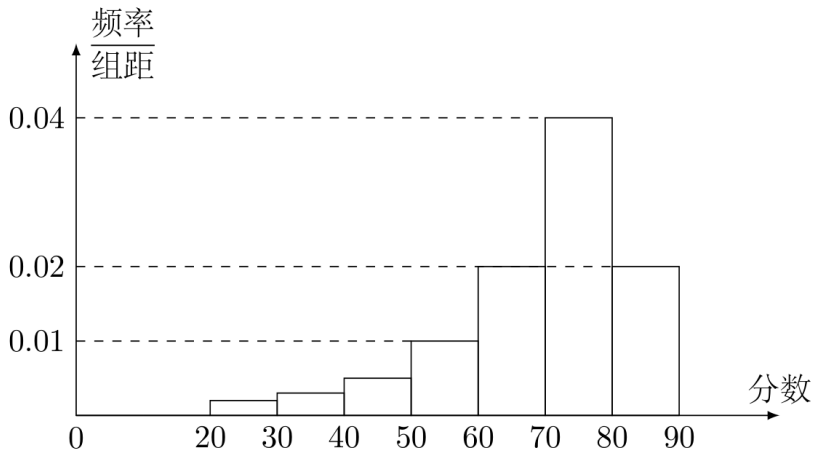
利用和角公式及二倍角公式，得 $\sqrt{3}\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{3}{2}\sin 2x$，且 $2\sin x\cos x=\sin 2x$. 所以 $f(x)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos 2x+\frac{1}{2}\sin 2x=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$.

1. （1）因为 $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 的角频率为 2，所以其最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.
2. （2）当 $x\in\left[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$2x+\frac{\pi}{3}\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$. 正弦函数在该区间上的最小值为 $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)=-\frac{1}{2}$，故 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)\geq-\frac{1}{2}$.

17. 某大学艺术专业 400 名学生参加某次测评，根据男女学生人数比例，使用分层抽样的方法从中随机抽取了 100 名学生，记录他们的分数，将数据分成 7 组：$[20,30)$，$[30,40)$，…，$[80,90]$，并整理得到如下频率分布直方图：

1. (1) 从总体的 400 名学生中随机抽取一人，估计其分数小于 70 的概率；
2. (2) 已知样本中分数小于 40 的学生有 5 人，试估计总体中分数在区间 $[40,50)$ 内的人数；
3. (3) 已知样本中有一半男生的分数不小于 70，且样本中分数不小于 70 的男女生人数相等. 试估计总体中男生和女生人数的比例.

begin{center}



end{center}

【解析】

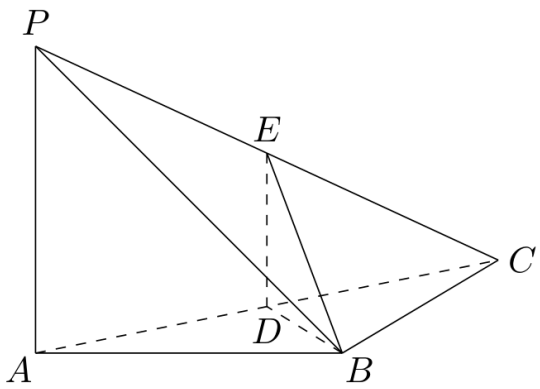
1. (1) 由直方图知，分数不小于 70 的样本频率为 $(0.04+0.02)\times 10=0.6$. 因此分数小于 70 的频率为 $1-0.6=0.4$，据此估计从总体中随机抽取一名学生，其分数小于 70 的概率为 0.4.
2. (2) 设区间 $[40,50)$ 对应的频率为 p. 样本中分数小于 40 的学生有 5 人，所以这部分频率为 $\frac{5}{100}=0.05$. 由直方图，其他各组的频率为 0.01×10，0.02×10，0.04×10，0.02×10，故

$0.05+10p+0.01\times 10+0.02\times 10+0.04\times 10+0.02\times 10=1$. 解得 $p=0.05$. 因此估计总体中分数在区间 $[40,50)$ 内的人数为 $400\times 0.05=20$ 人.

1. (3) 样本中分数不小于 70 的频率为 0.6. 由于其中男生和女生人数相等，男生中分数不小于 70 的频率为 0.3. 又这部分男生占全体男生的一半，所以男生在样本中的频率为 $0.3\frac{\div(1)}{2}=0.6$，女生在样本中的频率为 $1-0.6=0.4$. 分层抽样保持总体中的男女比例，因此总体中男生和女生人数的比例约为 $0.6:0.4=3:2$.

18. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp AB$，$PA\perp BC$，$AB\perp BC$，$PA=AB=BC=2$，D 为线段 AC 的中点，E 为线段 PC 上一点.

1. (1) 求证：$PA\perp BD$；
2. (2) 求证：平面 $BDE\perp$ 平面 PAC；
3. (3) 当 $PA\parallel$ 平面 BDE 时，求三棱锥 $E-BCD$ 的体积.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 因为 $PA\perp AB$，$PA\perp BC$，且直线 AB，BC 是平面 ABC 内相交的两条直线，所以 $PA\perp$ 平面 ABC. 又 $BD\subset$ 平面 ABC，故 $PA\perp BD$.
2. (2) 在等腰三角形 ABC 中，$AB=BC$，且 D 是底边 AC 的中点，所以中线 $BD\perp AC$. 由第 (1) 问知 $BD\perp PA$. 直线 PA，AC 是平面 PAC 内相交的两条直线，因此 $BD\perp$ 平面 PAC. 又 $BD\subset$ 平面 BDE，所以平面 $BDE\perp$ 平面 PAC.
3. (3) 因为 $PA\parallel$ 平面 BDE，且 $PA\subset$ 平面 PAC，而两平面 PAC 与 BDE 的交线为 DE，所以 $PA\parallel DE$. 在三角形 PAC 中，D 是 AC 的中点，过 D 的直线 DE 平行于 PA，故 E 是 PC 的中点，且 $DE=\frac{1}{2}PA=1$.

又因为 $PA\perp$ 平面 ABC，所以 $DE\perp$ 平面 ABC. 由 $AB\perp BC$ 及 $AB=BC=2$，得 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times 2\times 2=2$. 点 D 是 AC 的中点，故 $S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}S_{\triangle ABC}=1$. 于是 $V_{E-BCD}=\frac{1}{3}S_{\triangle BCD}\cdot DE=\frac{1}{3}\times 1\times 1=\frac{1}{3}$.

19. 已知椭圆 C 的两个顶点分别为 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，焦点在 x 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 点 D 为 x 轴上一点，过 D 作 x 轴的垂线交椭圆 C 于不同的两点 M，N，过 D 作 AM 的垂线交 BN 于点 E. 求证：$\triangle BDE$ 与 $\triangle BDN$ 的面积之比为 $4:5$.

【解析】

1. （1）由椭圆的顶点为 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，且焦点在 x 轴上，得长半轴 $a=2$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，得焦半距 $c=\sqrt{3}$. 因此短半轴的平方为 $b^2=a^2-c^2=4-3=1$，所以椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$.
2. （2）设 $D=(x_0,0)$，由直线与椭圆交于不同两点，得 $-2<x_0<2$. 不妨设 $M=(x_0,y_0)$，$N=(x_0,-y_0)$，其中 $y_0>0$. 因为 M，N 在椭圆上，所以

$\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$，即 $4-x_0^2=4y_0^2$.

令 $A_0=\frac{x_0+2}{y_0}$，$B_0=\frac{y_0}{2-x_0}$. 则直线 DE 的斜率为 $-A_0$，直线 BN 的斜率为 B_0，两直线方程分别为 $y=-A_0(x-x_0)$ 和 $y=B_0(x-2)$. 设 $E=(x_E,y_E)$，联立两式得 $|y_E|=\frac{A_0B_0(2-x_0)}{A_0+B_0}=\frac{A_0y_0}{A_0+B_0}$. 又 $A_0+B_0=\frac{x_0+2}{y_0}+\frac{y_0}{2-x_0}=\frac{(x_0+2)(2-x_0)+y_0^2}{y_0(2-x_0)}=\frac{5y_0}{2-x_0}$. 所以 $\frac{|y_E|}{y_0}=\frac{A_0}{A_0+B_0}=\frac{(x_0+2)(2-x_0)}{5y_0^2}=\frac{4-x_0^2}{5y_0^2}=\frac{4}{5}$. 三角形 BDE 与 BDN 具有同一条底边 BD，故面积之比等于对应高之比，即 $S_{\triangle BDE}:S_{\triangle BDN}=|y_E|:y_0=4:5$.

20. 已知函数 $f(x)=e^x\cos x-x$.

1. (1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值和最小值.

【解析】

1. （1）$f'(x)=e^{x(\cos x-\sin x)}-1$. 因为 $f(0)=1$，且 $f'(0)=1\times(1-0)-1=0$，所以曲线在点 $(0,f(0))=(0,1)$ 处的切线斜率为 0，切线方程为 $y=1$.
2. （2）令 $g(x)=f'(x)=e^{x(\cos x-\sin x)}-1$，则

$g'(x)=e^{x(\cos x-\sin x)}+e^{x(-\sin x-\cos x)}=-2e^x\sin x$. 当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$g'(x)\le 0$，所以 g 在该区间上单调递减. 又 $g(0)=0$，故对区间内的 x，有 $f'(x)=g(x)\le 0$，函数 f 在该区间上单调递减. 因此最大值为 $f(0)=1$，最小值为 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=e^{\frac{\pi}{2}}\cos\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{2}$.